CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES

Étude, Dimensionnement et Conception d'un Convertisseur MPPT Hybride (4.4 kW / 24 VDC)

Document : CCT-MPPT-2026-V1
Cible : Stagiaires R&D Électronique / Fortico
Domaine : Électronique de Puissance & Systèmes Embarqués
Statut : Guide de Prototypage & Spécifications

1. PRÉSENTATION ET OBJECTIF DU PROJET

Ce document définit le cahier des charges techniques pour l'étude théorique, le dimensionnement des composants et la conception du schéma électronique d'un convertisseur **MPPT (Maximum Power Point Tracking)** de forte puissance.

Le système cible est une station d'énergie autonome hybride combinant un champ photovoltaïque, le réseau électrique principal (JIRAMA) et un parc de stockage par batteries. Le MPPT a pour rôle principal d'extraire la puissance maximale du champ solaire afin d'alimenter un bus DC de 24V tout en gérant la recharge optimale et sécurisée des batteries.

> **Objectif pédagogique & technique pour les stagiaires :**
> Réaliser l'étude de l'étage de puissance DC-DC, concevoir le schéma électronique (saisie de schéma PCB), dimensionner les éléments passifs (inductances, condensateurs) et définir l'architecture des capteurs et des algorithmes de contrôle embarqués.

2. SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES DE DIMENSIONNEMENT

2.1. Champ Photovoltaïque (Entrée PV)

- **Nombre de panneaux :** 8 modules photovoltaïques de $550\ Wc$ chacun.
- **Puissance crête totale (P_{pv}) :** $8 \times 550\ Wc = 4\,400\ Wc\ (4.4\ kW)$.
- **Configuration recommandée (4S2P) :** 2 chaînes en parallèle, chacune comprenant 4 panneaux en série.
  - Tension nominale au point de puissance max (V_{mp}) : $\approx 160\ VDC$.
  - Tension maximale à vide (V_{oc} à -10°C) : $\approx 200\ VDC$.
  - Courant de court-circuit maximal (I_{sc}) : $\approx 28\ A - 30\ A$.

2.2. Bus DC & Parc Batterie (Sortie MPPT)

- **Tension nominale du Bus DC :** $24\ VDC$ (Batteries en configuration 2S4P : 8 batteries de 12V).
- **Plage de tension de fonctionnement :** $21\ VDC$ (décharge maximale) à $29.2\ VDC$ (phase de charge Absorption/ Égalisation).
- **Courant de sortie maximal théorique (I_{out_max}) :**

$$I_{out_max} = P_{pv} / V_{bat_nom} = 4\,400\ W / 24\ V \approx 183.3\ A$$

Remarque : Le dimensionnement nominal de l'étage de puissance sera calculé pour un courant continu de sortie de 150 A à 180 A.

3. ARCHITECTURE ÉLECTRONIQUE & TOPOLOGIE

3.1. Étage de Puissance DC-DC

Compte tenu de la puissance élevée ($4.4\ kW$) et du fort courant de sortie ($\approx 180\ A$ sous $24\ V$), un hacheur série simple (Buck mono-phase) entraînerait des contraintes thermiques et des contraintes de saturation d'inductance inacceptables.

- **Topologie retenue : Buck DC-DC Synchrone Entrelacé (Interleaved Multi-Phase Buck)**.
- **Nombre de phases recommandé : 3 à 4 phases en parallèle**.

- **Avantages :**
  - Division du courant RMS par phase ($I_{phase} \approx 45\,A - 60\,A$).
  - Réduction de l'ondulation de courant globale (ripple current) et diminution du volume des condensateurs d'entrée/sortie.
  - Rendement global visé : **> 96 %**.

3.2. Algorithme MPPT & Gestion de Charge

- **Microcontrôleur cible :** Microcontrôleur 32-bit (ex: STM32, ESP32, ou DSP Texas Instruments C2000).
- **Algorithme MPPT :** *Perturb & Observe (P&O)* optimisé ou *Conductance Incrémentale* avec balayage périodique pour la gestion de l'ombrage partiel.
- **Profil de charge batterie en 3 phases :**
  1. **Bulk :** Courant maximal constant (Recherche du point MPPT).
  2. **Absorption :** Régulation à tension constante ($28.8\,V - 29.2\,V$).
  3. **Floating :** Maintien de charge à tension réduite ($27.2\,V$).

4. PROTECTIONS & SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Zone / Étage	Type de Protection	Description Technique
Entrée PV	Surtension / Foudre	Parafoudre DC (SPD Type 2) + Varistances (MOV).
Entrée PV	Inversion de Polarité	Mosfet de protection P-Channel / Diode idéale à faible $R_{ds(on)}$.
Entrée PV	Surintensité & Isolateur	Fusible rapide gPV + Interrupteur-sectionneur DC.
Bus Batterie	Court-circuit / Surcharge	Fusible rapide de puissance ($200\,A$ nominal).
Bus Batterie	Anti-retour Nocturne	Diode idéale contrôlée (empêche la décharge des batteries vers les PV la nuit).
Système	Thermique	Capteurs NTC sur les radiateurs MOSFETs (Coupure si $T > 85°C$).
Commande	Isolation Galvanique	Optocoupleurs / Isolateurs numériques entre la puissance et la carte de contrôle.

5. CHAÎNE D'ACQUISITION & MESURES (SENSING)

Pour assurer la boucle de régulation MPPT et la sécurité du système, les mesures suivantes doivent être intégrées au schéma :

1. **Tension Entrée PV (V_{pv}) :** Pont diviseur de précision avec filtrage passe-bas + Amplificateur d'isolation.
2. **Courant Entrée PV (I_{pv}) :** Capteur de courant à effet Hall haute précision (ex: Allegro ACS758 / ACS770).
3. **Tension Batterie (V_{bat}) :** Prise de tension directe filtrée avec protection contre les surtensions transitoires.
4. **Courant Batterie (I_{bat}) :** Capteur à effet Hall bidirectionnel haute intensité ($\pm 200\,A$).
5. **Température Batterie :** Sonde externe NTC pour la compensation en température de la tension de charge ($-3\,mV/°C/cellule$).

6. SPÉCIFICATIONS DES COMPOSANTS CLÉS (POUR LE SCHÉMA PCB)

- **Interrupteurs MOSFETs de puissance :**
  - Tension drain-source : $V_{ds} \geq 250\,V$ (Marge de sécurité / tension PV max 200V).
  - Résistance à l'état passant : $R_{ds(on)} < 8\,m\Omega$ (pour minimiser les pertes par effet Joule).
- **Inductances de puissance :**
  - Noyau à faible perte HF (Sendust / Kool Mμ).
  - Courant de saturation : $I_{sat} > 65\,A$ par phase.

- **Drivers de Gate :**
  - Gate Drivers High-Side / Low-Side isolés avec contrôle logiciel/matériel du temps mort (Dead-time) de sécurité pour éviter les courts-circuits de bras.
- **Filtrage & Condensateurs :**
  - Condensateurs électrolytiques Low-ESR combinés à des condensateurs céramiques X7R en parallèle pour le découpage haute fréquence.

7. LIVRABLES ATTENDUS DE LA PART DES STAGIAIRES

Travail à fournir à la fin du stage :

1. **Rapport de dimensionnement théorique :** Calculs détaillés des pertes MOSFETs, calcul de l'inductance (L), des condensateurs (C_{in}, C_{out}) et bilan thermique.
2. **Schéma électronique complet (CAD / KiCAD ou Altium) :** Étage de puissance, étage de drive, alimentation auxiliaire, cartouche de mesure et microcontrôleur.
3. **Routage PCB (Layout) :** Conception de la carte électronique 4 couches avec séparation des masses (AGND / PGND) et plans de cuivre de forte épaisseur (2 oz / 70 µm).
4. **Algorithme & Code C/C++ :** Implémentation du code MPPT P&O avec régulation PWM sur le microcontrôleur.